Équations différentielles ordinaires et systèmes dynamiques

MAM3, année 2021-2022

Frédéric Grognard, Ludovic Mailleret

Cours 9





VI. Systèmes linéaires autonomes d'ordre n

On va considérer

$$x^{(n)} + c_{n-1}x^{(n-1)} + \cdots + c_1 x^{(1)} + c_0 x = h(t)$$

avec $x \in \mathbb{R}$ et $x^{(i)} = \frac{d^i x}{dt^i}$.

On transforme cette équation d'ordre n et un système de n équations d'ordre 1.

On pose

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ x^{(1)} \\ \vdots \\ x^{(n-1)} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{y}_1 & = & y_2 \\ \dot{y}_2 & = & y_3 \\ & \vdots & \\ \dot{y}_{n-1} & = & y_n \\ \dot{y}_n & = & x^{(n)} = -c_{n-1}y_n - \cdots - c_1 y_2 - c_0 y_1 + h(t) \end{cases}$$

On a donc un système linéaire de la forme:

$$\dot{y} = Ay + bh(t)$$

avec

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ & & \vdots & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -c_0 & -c_1 & -c_2 & \cdots & -c_{n-1} \end{pmatrix} \text{ et } b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\dot{y} = Ay + bh(t)$$

Si $h(t) \neq 0$: variation de la constante.

Si $h(t) = 0$: $\dot{y} = Ay$

Polynome caractéristique de A:

$$P_{CA}(\lambda) = \prod_{j=1}^{m} (\lambda - \lambda_j)^{m_a(\lambda_j)}$$

Les multiplicités géométriques $m_g(\lambda_j) = 1$ pour tout j. En effet

$$(A - \lambda_j I)u_j = 0 \Rightarrow u_{j,i+1} - \lambda_j u_{j,i} = 0 \text{ pour } i \in \{1, \cdots, n-1\} \Rightarrow u_{j,i} = \lambda_j^{i-1} u_{j,1}$$

On a donc déjà $n-1$ égalités indépendants pour la définition de notre vecteur propre $\Rightarrow$ la dernière équation ne nous donne donc pas d'information supplémentaire car λ_j est valeur propre.

$$u_j = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_j \\ \vdots \\ \lambda_j^{n-2} \\ \lambda_j^{n-1} \end{pmatrix} \text{ est le seul vecteur propre correspondant à } \lambda_j$$

On a donc $m_a(\lambda_j) - 1$ vecteurs propres généralisés.

Un vecteur propre et $m_a(\lambda_j) - 1$ vecteurs propres généralisés$\Rightarrow$ on a un bloc de Jordan de dimension $m_a(\lambda_j)$:

$$J = \begin{pmatrix} \lambda_j & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_j & 1 & \cdots & 0 \\ & & \vdots & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_j \end{pmatrix}$$

et

$$\exp(Jt) = e^{\lambda_j t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} & \cdots & \frac{t^{m_a(\lambda_j)-1}}{m_a(\lambda_j)-1!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{m_a(\lambda_j)-2}}{m_a(\lambda_j)-2!} \\ & & \vdots & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & t \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

dans $y(t)$ (et donc dans $x(t)$), on va donc avoir des solutions en:

$$e^{\lambda_j t},\ te^{\lambda_j t},\ \cdots,\ t^{m_a(\lambda_j)-1} e^{\lambda_j t}$$

$$\Rightarrow x(t) = \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=0}^{m_a(\lambda_j)-1} \beta_{ji} t^i e^{\lambda_j t}$$

Partie C: STABILITÉ DES ÉQUILIBRES DE SYSTÈMES AUTONOMES

Soit $\dot{x} = f(x)$ avec $x \in \mathbb{R}^n$, $f \in \mathcal{C}^1$ et $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ tel que

$$f(\bar{x}) = 0$$

$\Rightarrow \bar{x}$ est un équilibre ... pas forcément le seul.

Definitions: L'équilibre $x = \bar{x}$ de $\dot{x} = f(x)$ est

1. *Stable si $\forall\, \epsilon > 0\ \exists\, \delta > 0$ tel que*

$$\|x_0 - \bar{x}\| < \delta \Rightarrow \|x(t) - \bar{x}\| < \epsilon\ \forall t > 0$$

2. *Instable s'il n'est pas stable.*

3. *Asymptotiquement Stable (AS) s'il est stable et attractif: $\exists \delta > 0$ tel que:*

$$\|x_0 - \bar{x}\| < \delta \Rightarrow \lim_{t \to +\infty} \|x(t) - \bar{x}\| = 0.$$

4. *Globalement Asymptotiquement Stable (GAS) dans $\mathbb{R}^n$ s'il est AS et*

$$\forall x_0 \in \mathbb{R}^n : \lim_{t \to +\infty} \|x(t) - \bar{x}\| = 0.$$

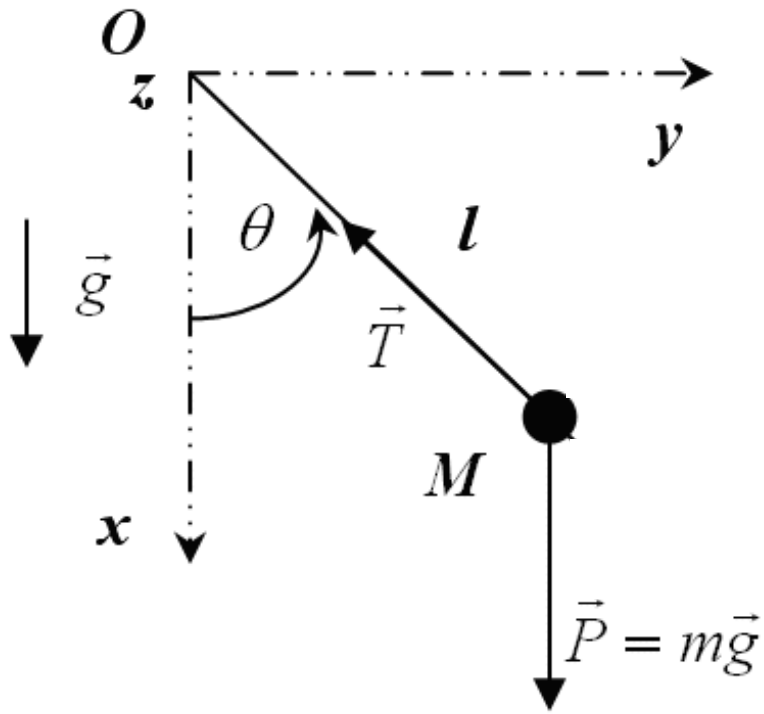
Remarques:

1. *La stabilité asymptotique globale est en général définie par rapport à l'ouvert de définition de $\dot{x} = f(x)$. Ça peut être $\mathbb{R}^n$ mais aussi $\mathbb{R}^n_+$ ou autre...*

2. *La stabilité asymptotique globale requiert l'unicité de l'équilibre.*

3. *Si $f(x) = Ax$, ces définitions de stabilité sont équivalentes à celles données précédemment pour les systèmes linéaires. On a des théorèmes dans ce cas. Et pour les systèmes linéaires on a équivalence entre stabilité locale et globale.*

Exemple: Le pendule



On a une tige rigide de longueur l accrochée à une rotule, et qui porte une masse m à son extrêmité.

On va définir $x_1 = \theta$, l'angle par rapport à la verticale, et $x_2 = \dot{\theta}$ la vitesse angulaire.

Un modèle de ce pendule (sans amortissement) s'écrit:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -k \sin(x_1) \end{cases}$$

avec $k = \frac{g}{l}$.

Pour avoir un équilibre, il faut $\dot{x}_1 = 0$ et $\dot{x}_2 = 0$:

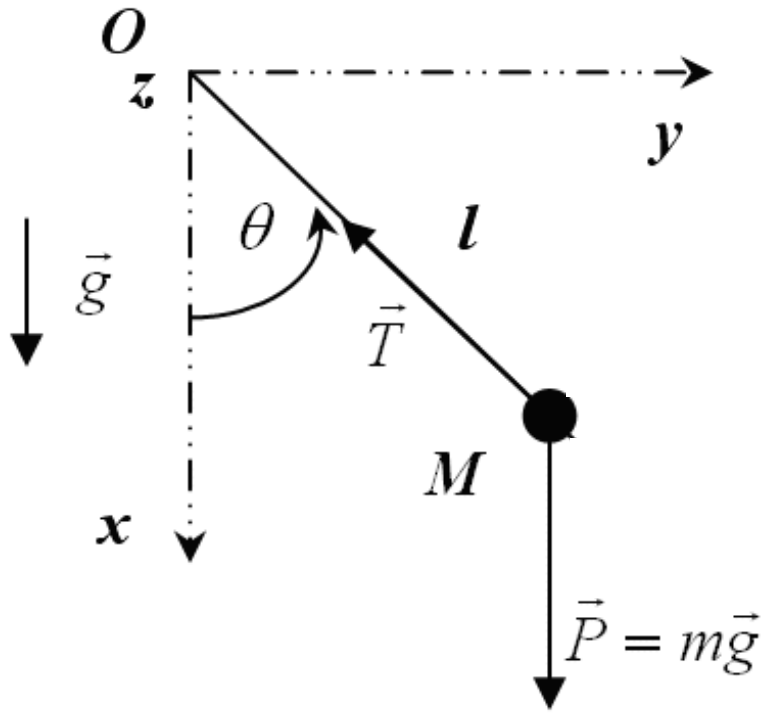
$$\dot{x}_1 = x_2 = 0$$

$$\dot{x}_2 = -k \sin(x_1) = 0 \Rightarrow x_1 = j\pi, \text{ avec } j \in \mathbb{Z}$$

On a une infinité d'équilibres $(j\pi, 0)$:

- Pour n pair, le pendule vertical vers le bas.
- Pour n impair, le pendule vertical vers le haut.

Exemple: Le pendule amorti



On a une tige rigide de longueur l accrochée à une rotule, et qui porte une masse m à son extrêmité.

Si on ajoute un frottement au niveau de la rotule et de la pénétration dans l'air, on a création d'un couple résistant proportionnel à la vitesse de rotation.

Un modèle de ce pendule (AVEC amortissement) s'écrit:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -k\sin(x_1) - ax_2 \end{cases}$$

avec $k = \frac{g}{l}$ et $a > 0$.

Pour avoir un équilibre, il faut $\dot{x}_1 = 0$ et $\dot{x}_2 = 0$:

$$\dot{x}_1 = x_2 = 0$$

$\dot{x}_2 = -k\sin(x_1) - a.0 = 0 \Rightarrow x_1 = j\pi$, avec $j \in \mathbb{Z}$

On a les mêmes équilibres $(j\pi, 0)$ que précédemment.

I. Méthode indirecte de Lyapunov - linéarisation

Theorem (Méthode indirecte de Lyapunov)

Soit $\bar{x}$ un équilibre de $\dot{x} = f(x)$ où $x \in \mathbb{R}^n$, $f \in \mathcal{C}^1(D, \mathbb{R}^n)$ et D un voisinage de $\bar{x}$.

Soit $J_{\bar{x}} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{|x=\bar{x}}$ la jacobienne de f évaluée en $\bar{x}$.

1. *Si $\forall\ \lambda_i$ valeurs propres de $J_{\bar{x}}$, on a $Re(\lambda_i) < 0$, alors $\bar{x}$ est Asymptotiquement Stable.*

2. *Si $\exists\ \lambda_i$ valeur propre de $J_{\bar{x}}$ telle que $Re(\lambda_i) > 0$, alors $\bar{x}$ est instable.*

On définit la jacobienne: $(J_{\bar{x}})_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$: sur la $i$ème ligne de la matrice, on a les dérivées partielles de la $i$ème ligne du système: f_i!

On comprend ce résultat en considérant la variable d'écart $y = x - \bar{x}$ et le DL à l'ordre 1 de f:

$$\dot{y} = \dot{x} = f(x) = \cancel{f(\bar{x})} + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{|x=\bar{x}} (x - \bar{x}) + o(\|x - \bar{x}\|) = J_{\bar{x}} y + o(\|y\|)$$

On voit bien que, localement, la dynamique est régie par $\dot{y} = J_{\bar{x}} y$, un système linéaire pour lequel la stabilité de $y = 0$ (et donc $x = \bar{x}$) obéit a un théorème de stabilité vu précédemment (fin du cours 6).